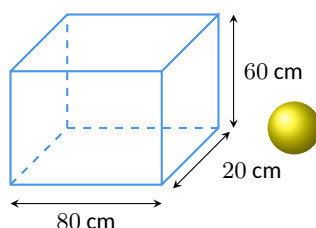
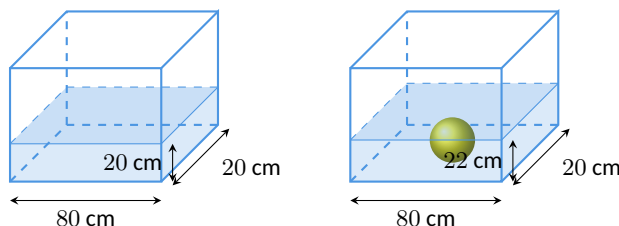


		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO URE - UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE GUARATINGUETÁ E. E. JOAQUIM VILELA DE OLIVEIRA MARCONDES Avenida Presidente Vargas, 1375 - Nova Guará CEP: 12515-320 - GUARATINGUETÁ - SP - FONE: (12) 3125-1066				AVALIAÇÃO MENSAL II 3º BIMESTRE EFAF		Nota:	
Nome Completo:						Nº:		Turma: 8º Ano A	
Professor: Danilo Kanno				Disciplina: Matemática		Data: / /			
Instruções: 1) A prova deverá ser feita com letra legível. 2) É proibido qualquer consulta na hora da prova. 3) A duração será de duas aulas. 4) TODAS as questões devem ser justificadas: questões sem justificativa não serão consideradas.									

1) (1 ponto) A figura a seguir mostra um aquário em forma de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas são 80 cm de comprimento, 20 cm de largura e 60 cm de altura, e uma bolinha em formato esférico.



Inicialmente, coloca-se água no aquário até a altura de 20 cm. A bolinha, então, é colocada dentro do aquário, ficando totalmente submersa. Nesse procedimento, não houve perda de água do aquário e observou-se que o nível da água subiu para 22 cm, como mostram as figuras a seguir:



Determine o volume da bolinha.

2) (1 ponto) Um pote tem a forma de um paralelepípedo retângulo com largura de 10 cm, comprimento de 16 cm e altura de x cm. Sabendo que esse pote tem capacidade para 2 litros, determine o valor de x .

3) (1 ponto) Um hotel possui uma piscina retangular com as seguintes medidas: 10 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. O proprietário deseja ampliá-la, acrescentando 2 metros ao comprimento e à largura, mantendo a mesma profundidade. Determine a quantidade de litros de água que deve ser acrescentada para atingir a capacidade máxima após essa ampliação.

4) (2 pontos) Durante uma etapa de projeção rápida em uma Maratona de Matemática, o desafio decisivo para as equipes consiste em desvendar a senha de um cadeado digital que bloqueia o próximo slide.

Sabe-se que a senha é um número natural de 4 algarismos distintos, formado exclusivamente pelos dígitos do conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9\}$. O regulamento informa, ainda, que a senha correta é um número ímpar e que seu valor é estritamente maior que 4000.

Determine a quantidade total de senhas possíveis que podem ser formadas satisfazendo simultaneamente todas as condições impostas.

5) (1 ponto) O setor de recursos humanos de uma empresa levantou dados sobre o número de filhos de seus 60 funcionários. Os dados foram tabelados da seguinte forma:

Número de filhos	Quantidade de funcionários
0	18
1	24
2	12
3 ou mais	6

Escolhendo-se um funcionário ao acaso, qual é a probabilidade de que ele:

- a) não tenha filhos.
- b) tenha exatamente dois filhos.
- c) tenha pelo menos um filho.

6) (1 ponto) No lançamento simultâneo de dois dados perfeitos, qual a probabilidade de a soma dos valores obtidos nas faces voltadas para cima ser igual a 7?

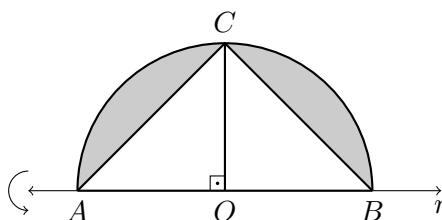
7) (1 ponto) Uma caixa contém 5 canetas azuis e 3 canetas vermelhas. Um professor retira uma caneta ao acaso e, sem devolvê-la à caixa, retira uma segunda caneta. Calcule a probabilidade de:

- a) a primeira caneta ser azul e a segunda ser vermelha.
- b) ambas as canetas serem vermelhas.

8) (1 ponto) Duas pessoas vão disputar uma partida de par ou ímpar. Considere que elas decidem não utilizar o zero e, assim, cada uma apresenta 1, 2, 3, 4 ou 5 dedos com igual probabilidade. Determine a probabilidade de que a pessoa que escolheu par vença a partida.

9) (1 ponto) Em uma urna há 72 bolas idênticas, mas com cores diferentes. Há bolas brancas, vermelhas e pretas. Ao sortearmos uma bola da urna, a probabilidade de ela ser branca é $\frac{1}{4}$ e a probabilidade de ela ser vermelha é $\frac{1}{3}$. A diferença entre o número de bolas pretas e o número de bolas brancas na urna é

10) (RECAPITULANDO - 1 ponto) Calcule a área hachurada na figura abaixo, sabendo que o raio do círculo mede 2 cm.



11) (BÔNUS - 2 pontos) Para a confecção do estandarte de uma competição acadêmica, uma equipe deve pintar uma bandeira composta por 4 faixas verticais, dispostas lado a lado. A equipe possui à sua disposição tintas de 5 cores distintas. O regulamento da competição estabelece duas regras obrigatórias para o design:

- a) Faixas adjacentes (vizinhas) não podem ser pintadas com a mesma cor.
- b) A primeira e a última faixa do estandarte devem, obrigatoriamente, ser pintadas de cores diferentes.

Determine a quantidade total de estandartes distintos que poderão ser confeccionados respeitando todas as regras.

$$\textcircled{1} \quad V_1 = 80 \cdot 20 \cdot 20 \quad V_2 = 80 \cdot 20 \cdot 22$$

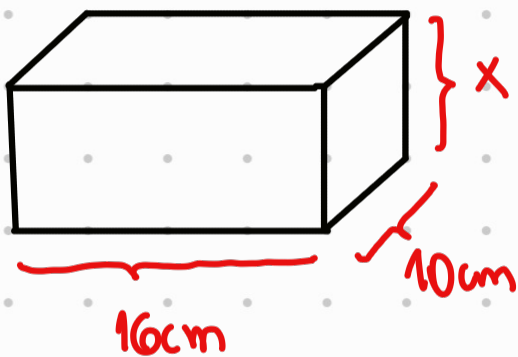
$$V_1 = 32000 \text{ cm}^3 \quad V_2 = 35200 \text{ cm}^3$$

$$V_B = V_2 - V_1$$

$$V_B = 35200 - 32000$$

$$V_B = 3200 \text{ cm}^3$$

$\textcircled{2}$



km^3 hm^3 dam^3 m^3 dm^3 cm^3 mm^3

A blue circle is drawn around dm^3 , with a blue arrow pointing from it to cm^3 and the label $\times 1000$ above the arrow.

$$2 \text{ l} = 2 \text{ dm}^3$$

$$= 2000 \text{ cm}^3$$

$$V = 16 \cdot 10 \cdot x$$

$$V = 160 \cdot x$$

$$2000 = 160 \cdot x$$

$$x = \frac{2000}{160}$$

$$x = \frac{200}{16} \quad \begin{matrix} :4 \\ :4 \end{matrix}$$

$$x = \frac{50}{4} \quad \begin{matrix} :2 \\ :2 \end{matrix}$$

$$x = \frac{25}{2}$$

$$x = 12,5 \text{ cm}$$

$$\textcircled{3} \quad V_1 = 10 \cdot 4 \cdot 1,5 \quad V_2 = 12 \cdot 6 \cdot 1,5$$

$$V_1 = 15 \cdot 4$$

$$V_2 = 18 \cdot 6$$

$$V_1 = 60 \text{ m}^3$$

$$V_2 = 108 \text{ m}^3$$

$$V_A = V_2 - V_1 \Rightarrow V_A = 108 - 60$$

$$V_A = 48 \text{ m}^3 \xrightarrow{\times 1000} V_A = 48000 \text{ dm}^3$$

$$\boxed{V_A = 48000 \text{ L}}$$

$\textcircled{4}$ O algarismo dos milhares precisa ser 4, 5, 8 ou 9, dentre esses, o 4 ou 8 não interferem na escolha do último algarismo. Portanto:

Caso 1: 4 ou 8 na primeira opção

$$\frac{\textcolor{red}{2} \cdot \underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{4}}{4 \text{ ou } 8 \quad \quad \quad \text{ímpar}} = 240 \text{ casos}$$

Caso 2: 5 ou 9 na primeira opção

$$\frac{\textcolor{red}{2} \cdot \underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{3}}{5 \text{ ou } 9 \quad \quad \quad \text{ímpar} \neq 5 \text{ ou } 9} = 180 \text{ casos}$$

$$\text{Caso 1} + \text{Caso 2} = 240 + 180$$

$$\boxed{420 \text{ possibilidades}}$$

$$\textcircled{5} \text{ a) } P = \frac{18}{60} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = \boxed{30\%}$$

$$\text{b) } P = \frac{12}{60} = \frac{1}{5} = \boxed{20\%}$$

$$\text{c) } P = \frac{24+12+6}{60} = \frac{42}{60} = \frac{7}{10} = \boxed{70\%}$$

$\textcircled{6}$ $6 \cdot 6 = 36$ casos possíveis.

$(1,6); (2,5); (3,4); (4,3); (5,2); (6,1)$

6 casos favoráveis

$$P = \frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

$$\textcircled{7} \text{ a) } \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \boxed{\frac{15}{56}} \quad \text{b) } \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7} = \boxed{\frac{3}{28}}$$

$\textcircled{8}$ soma

	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10

13 casos favoráveis
25 casos possíveis

$$P = \frac{13}{25} \Rightarrow \boxed{P = 52\%}$$

$$\textcircled{9} \quad B = \frac{1}{4} \cdot 72 = \underline{18} \quad V = \frac{1}{3} \cdot 72 = \underline{24}$$

$$P = 72 - 18 - 24 \Rightarrow \underline{P = 30}$$

$$P - B = 30 - 18 \Rightarrow \boxed{P - B = 12}$$

$$\textcircled{10} \quad A_{sc} = \frac{\pi \cdot R^2}{2} \quad A_T = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$A_{sc} = \frac{\pi \cdot 2^2}{2}$$

$$A_T = \frac{4 \cdot 2}{2}$$

$$A_{sc} = \frac{\pi \cdot 4}{2} \quad \text{(with red cancellation marks: } 4:2 \text{ and } 2:2 \text{)}$$

$$\underline{A_T = 4 \text{ cm}^2}$$

$$A_{sc} = 2\pi$$

$$A_{sc} = 2 \cdot 3,14$$

$$\underline{A_{sc} = 6,28 \text{ cm}^2}$$

$$A_H = A_{sc} - A_T$$

$$A_H = 6,28 - 4$$

$$\boxed{A_H = 2,28 \text{ cm}^2}$$